

匡亚明学院 2025-2026 秋季学期电子电路基础期中试题

考试时间：2025 年 11 月 13 日 8:00 至 9:50(随堂)

考试范围：数字电路至存储器部分

2025 年 11 月 13 日

1 单选题 (20 分, 共 10 题, 每题 2 分)+ 判断题 (20 分, 共 10 题, 每题 2 分)

涉及概念：有权码无权码；逻辑函数化简；最小项；SSI、MSI 等的设计或分析的一般步骤；编码器译码器；重点器件的应用（如：三态门电路等）；ROM、RAM、FPGA、PLD、PAL、GAL 等等（起码知道它们是什么和它们的特征，这些英文简写代表东西的特征考了不止）；各触发器的特性方程；异步时序电路、同步时序电路；寄存器；等等

主要是核心概念的考察，偏门概念的考察量一般偏少。

2 分析电路的功能 (20 分)

(1) 纯逻辑门电路（仅包含与门、或门、异或等，没有 MOS 管，TTL 之类后面学的东西）（布置的作业题有类似的）

(2) CMOS 逻辑门电路分析（康光华书《电子技术基础》（数字部分）（第七版）习题 3.2.6）

3 判断一个逻辑函数等式是否成立 (10 分)

类似题型可参考康光华书《电子技术基础》（数字部分）（第七版）习题 2.2.4

4 设计题 (15+15 分)

1, 设计实现两位二进制数乘两位二进制数的器件;

2, 设计一个 1101 序列检测器, 输入为串行编码序列, 输出为检出信号
(作业题原题, 康光华书《电子技术基础》(数字部分)(第七版) 习题 6.3.6)

要求: 逻辑电路设计和 Verilog HDL 代码实现, 上述两道设计题所用方法必须错开, 如果你 1 用了逻辑电路设计那么 2 就必须用 Verilog HDL 代码实现